

Sistema de Gestión Cooperativa Cafetalera

Análisis técnico de vistas, funciones, procedimientos y triggers

Vistas

Nombre	Descripción de funcionamiento	Detalle de construcción / Por qué se construyó
v_resumen_temporada	Totaliza los quintales recibidos por semana, tipo de café y categoría del productor (Socio / Externo).	Se usó DATE_TRUNC('week', fecha_recibo) para agrupar por semana. Una expresión CASE sobre es_socio separa las dos categorías. Construida para el seguimiento semanal del avance de temporada por gerencia.
v_saldo_bodegas	Muestra el inventario actual de cada bodega desglosado por tipo de café y clasificación, con el porcentaje de ocupación respecto a la capacidad.	JOIN entre inventario_cafe , bodegas , cooperativas y tipos_cafe . LEFT JOIN con clasificaciones_cafe para incluir café sin clasificar. NULLIF en el divisor evita división por cero. Se construyó para el dashboard de control de bodegas.
v_socios_activos_terrenos	Lista socios activos indicando cuántos terrenos aprobados tiene cada uno y su área total en cuerdas.	Doble LEFT JOIN (terrenos + evaluaciones_tecnicas con estado=Aprobada) para mostrar socios sin terrenos con conteo cero. COALESCE devuelve 0 cuando no hay área. Creada para programar visitas y asignar insumos.
v_pagos_pendientes	Lista facturas de compra con saldo pendiente de pago, indicando productor, recibo, montos y forma de pago.	Filtra por estado='Pendiente' Y saldo_pagar > 0 para excluir facturas ya saldadas. Ordenada por fecha y saldo descendente para que el contador priorice pagos mayores.
v_contratos_avance	Mide el avance de cada contrato de exportación vigente: quintales pactados, exportados, pendientes y porcentaje de cumplimiento.	LEFT JOIN con exportaciones para que contratos sin despachos aparezcan con qq_exportados=0 . COALESCE y NULLIF protegen contra nulos. Solo muestra contratos en estado Vigente . Se construyó para el reporte ejecutivo de exportaciones.
v trazabilidad_lote	Presenta la cadena completa de un lote: desde el recibo de campo, calidad, beneficiado húmedo, secado, beneficiado seco hasta las clasificaciones finales en una sola fila.	8 LEFT JOINs encadenados sobre lotes_procesamiento . STRING_AGG con DISTINCT y ORDER BY consolida múltiples clasificaciones en un texto legible. Construida para auditorías y para cumplir requisitos de trazabilidad de exportación.
v_rendimiento_terrenos	Agrega el desempeño productivo por terreno: total de qq entregados, si generó especialidad y el mejor puntaje de taza de la temporada.	La trazabilidad terreno → café se resuelve por la ruta terreno → productor → recibos → lotes → clasificaciones . BOOL_OR detecta si algún recibo fue especialidad; MAX obtiene el mejor puntaje. Creada para la evaluación anual de productores.

Funciones Escalares

Nombre	Descripción de funcionamiento	Detalle de construcción / Por qué se construyó
fn_precio_compra	Retorna el precio de compra vigente para un tipo de café en una fecha dada. Aplica un incremento del 10% si el productor es socio activo.	Busca en precios_cafe filtrando tipo_cafe_id , fecha_vigencia <= fecha y fecha_fin IS NULL OR >= fecha , ordenado DESC LIMIT 1 . Luego verifica con EXISTS si el productor tiene membresía activa en socios. Declarada STABLE .
fn_area_terreno	Calcula el área real de un terreno en cuerdas guatemaltecas aplicando la fórmula de Gauss-Shoelace sobre los vértices almacenados como coordenadas UTM.	ARRAY_AGG de coordenadas ordenadas por numero_orden . Loop FOR i IN 1..n: area += x[i]*y[(i%n)+1] - x[(i%n)+1]*y[i] . Área m² = ABS(resultado)/2 . Conversión: cuerdas = m²/418.75 . Persiste resultado con UPDATE en terrenos. Requiere mínimo 3 esquineros.
fn_saldo_contrato	Retorna los quintales pendientes de exportar en un contrato de exportación.	SELECT qq_totales_pactados del contrato. SELECT COALESCE(SUM(quintales_exportados),0) de exportaciones. Retorna GREATEST(pactado - exportado, 0) para evitar saldos negativos. Declarada STABLE . Usada por trg_validar_contrato y sp_registrar_exportacion .
fn_clasificar_socio	Determina el tipo de asociación (A, B o C) de un socio a partir del puntaje de una evaluación aprobada y actualiza el registro del socio.	Lee puntuacion_tecnica de evaluaciones_tecnicas WHERE estado=Aprobada . CASE: >=80 → A, >=60 → B, <60 → C . Obtiene productor_id del terreno y hace UPDATE en socios WHERE productor_id=X AND estado_membresia=Activo . Llamada desde sp_aprobar_evaluacion .

Procedimientos Almacenados

Nombre	Descripción de funcionamiento	Detalle de construcción / Por qué se construyó
sp_registrar_recibo	Registra la recepción de café en bodega: crea el recibo, calcula y emite la factura de compra, registra el control de calidad (si se proporciona) y crea el lote de procesamiento.	Llama a fn_precio_compra para obtener el precio vigente con el beneficio del 10% para socios. El inventario se actualiza mediante trg_actualizar_inventario_recibo . El bono de especialidad se genera mediante trg_bono_especialidad . La factura queda en estado Pagada si saldo=0 .
sp_trasladar_cafe	Gestiona el traslado de quintales de café entre dos bodegas distintas, verificando saldo antes de proceder y registrando los movimientos de inventario.	Verifica saldo en bodega origen; RAISE EXCEPTION si es insuficiente. Ejecuta UPSERT (INSERT...ON CONFLICT DO UPDATE) en inventario destino. Inserta dos movimientos: Salida Traslado y Entrada Traslado con referencia al id del traslado .
sp_registrar_exportacion	Registra el despacho de café para exportación, verificando que no se exceda el saldo del contrato ni el stock disponible en bodega.	Doble validación: fn_saldo_contrato >= qq solicitados y stock bodega >= qq solicitados. Al agotar el saldo del contrato lo marca automáticamente como Cumplido. Inserta movimiento tipo Salida Exportación.
sp_agendar_visita	Programa una visita técnica a uno o varios terrenos para una fecha dada, asignando técnico, tipo de aplicación, producto y dosis por terreno.	Recibe arrays paralelos (terrenos, aplicaciones, productos, dosis). Un FOR i IN 1..array_length itera insertando un registro en visita_terrenos por cada elemento. Antes valida que el técnico no tenga otra visita Programada o En Curso el mismo día.
sp_aprobar_evaluacion	Registra la decisión del supervisor (Aprobada o Rechazada) sobre una evaluación técnica, con comentario obligatorio, y actualiza el tipo de asociación del socio si es aprobada.	Valida que la decisión sea válida y que el comentario no esté vacío. UPDATE con WHERE estado=Pendiente ; NOT FOUND genera excepción. Si se aprueba llama a fn_clasificar_socio que asigna Tipo A/B/C según puntuación.

Triggers

Nombre	Descripción de funcionamiento	Detalle de construcción / Por qué se construyó
trg_auditoria_empleados	Registra en auditoria_empleados cada campo individual que cambia al actualizar un empleado, guardando valor anterior y nuevo.	AFTER UPDATE FOR EACH ROW. Itera un ARRAY de 15 nombres de columna con FOREACH . Para cada columna usa EXECUTE format('SELECT (\$1).%I::TEXT') para leer OLD y NEW dinámicamente. Solo inserta si IS DISTINCT FROM (maneja NULLs correctamente).
trg_historial_rol	Mantiene el historial de cambios de rol de cada empleado siguiendo el patrón SCD Tipo 2: cierra el registro vigente y abre uno nuevo.	BEFORE UPDATE FOR EACH ROW. Se activa solo si NEW.rol_id IS DISTINCT FROM OLD.rol_id . UPDATE historial_rols SET fecha_fin=CURRENT_DATE WHERE empleado_id=OLD.id AND fecha_fin IS NULL . Luego INSERT con fecha_inicio=CURRENT_DATE .
trg_validar_contrato	Impide registrar una exportación que supere el saldo disponible del contrato, cancelando la operación antes de tocar el disco.	BEFORE INSERT FOR EACH ROW en exportaciones. Llama a fn_saldo_contrato(NEW.contrato_id) . Si NEW.quintales_exportados > saldo : RAISE EXCEPTION . Segunda línea de defensa además de la validación en sp_registrar_exportacion .
trg_actualizar_inventario_recibo	Actualiza automáticamente el inventario de la bodega receptora al insertar un recibo, y registra el movimiento de entrada.	AFTER INSERT FOR EACH ROW en recibos. UPSERT en inventario_cafe con clasificacion_id=NULL (café sin clasificar). Usa COALESCE(peso_neto_qq, peso_bruto_qq) para cubrir recibos sin peso neto aún. INSERT en movimientos_inventario tipo Entrada Recibo.
trg_bono_especialidad	Genera automáticamente el bono económico cuando un registro de control de calidad cumple el criterio de café de especialidad.	AFTER INSERT FOR EACH ROW en control_calidad . Condición: es_especialidad=TRUE AND puntaje_taza>=80 . Busca en bonos_especialidad_config el rango de puntaje y temporada vigente. Calcula monto = peso_neto_qq * bono_quintal . INSERT en bonos_especialidad con pagado=FALSE .
trg_prevent_delete_socio_activo	Impide eliminar un socio que tenga entregas registradas en la temporada cafetalera activa (diciembre a mayo).	BEFORE DELETE FOR EACH ROW en socios. Calcula la temporada activa dinámicamente con EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE) : si mes<=5 la temporada es dic anterior a may actual; si mes>5 es dic actual a may siguiente. EXISTS en recibos JOIN productores JOIN socios determina si hay entregas.
trg_log_precios	Mantiene un historial de todos los cambios de precio del café, registrando precio anterior, nuevo, variación absoluta y porcentual.	AFTER INSERT OR UPDATE FOR EACH ROW en precios_cafe . En INSERT trata precio_ant=0 (variación=100%). En UPDATE usa OLD.precio_quintal . Calcula variacion_abs=nuevo-anterior y variacion_pct con CASE para evitar división por cero cuando precio_ant=0 .